

验证与复现核对指南（新主线）

0. 运行目录

```
cd C:\Users\Admin\Desktop\research\icrl_softmax
```

1. 公式级核验

```
python verify_two_stage_q_control.py
```

必须出现：

```
PASS softmax-max entropy bound
PASS signed TD values survive positive kernel weights
PASS internal/oracle gap
PASS Liang-Lai operator equivalence
ALL TWO-STAGE Q-CONTROL CHECKS PASSED
```

这一步验证四件事：max 误差界、signed value、两阶段/oracle 差距、第三篇 delta phi 公式。

2. 20-task 主实验

```
python evaluate_two_stage_q_control.py --tasks 20 --steps 200 --sweep-tasks 10 --sweep-steps 20
```

允许最后几位浮点差异。核心期望值：

方法	Q infinity error
exact Q iteration	约 7.5e-13
oracle-max kernel	约 7.5e-13
internal beta=1	约 0.247
internal beta=5	约 0.0876
internal beta=10	约 0.0344
internal beta=20	约 0.0113
pure-convex signed-free	大于 100

通过标准：内部方法误差随 beta 总体下降；每个 max gap 小于对应理论界；oracle 达数值精度。

3. Kernel 与动作数扫描

同一命令会生成 scaling 结果。20 步期望：

- kernel beta 1: Q error 约 0.547;
- kernel beta 2: 约 0.206;
- kernel beta ≥ 5 : 约 0.012;
- action count 2/4/8: 约 0.0066/0.0136/0.0190。

这里只把 leakage 解释成有限步收敛影响，不把它写成普遍 fixed-point bias。

4. 输出核对

results/two_stage_q_control/ 应包含:

- raw_results.json, summary.json, summary.csv;
- scaling_raw.json, scaling_summary.json, scaling_summary.csv;
- two_stage_temperature.png/.pdf;
- two_stage_scaling.png/.pdf.

5. 历史基线

旧 V2/V4/V5 命令仍可运行, 但现在只用于 modular/external/pure-convex 对照。旧的 验证 _ 复核报告 _0818.md 是历史审计记录, 其中的 “结构地板” “层内 score-scaled” 等解释已经被本次重构修正, 不能作为当前论文结论。